TRABAJO PRÁCTICO 3

BASE DE DATOS II-DISEÑO ZOOLOGICO

Candela Dominguez
PROFESORA: SULIGOY, ELIANA

ACTIVIDAD:

Teniendo en cuenta el siguiente caso:

En un zoológico, se necesitan guardar la información de cuantos animales hay de cada especie (diferenciando por género y si son crías o adultos) y en que hábitat se encuentran.

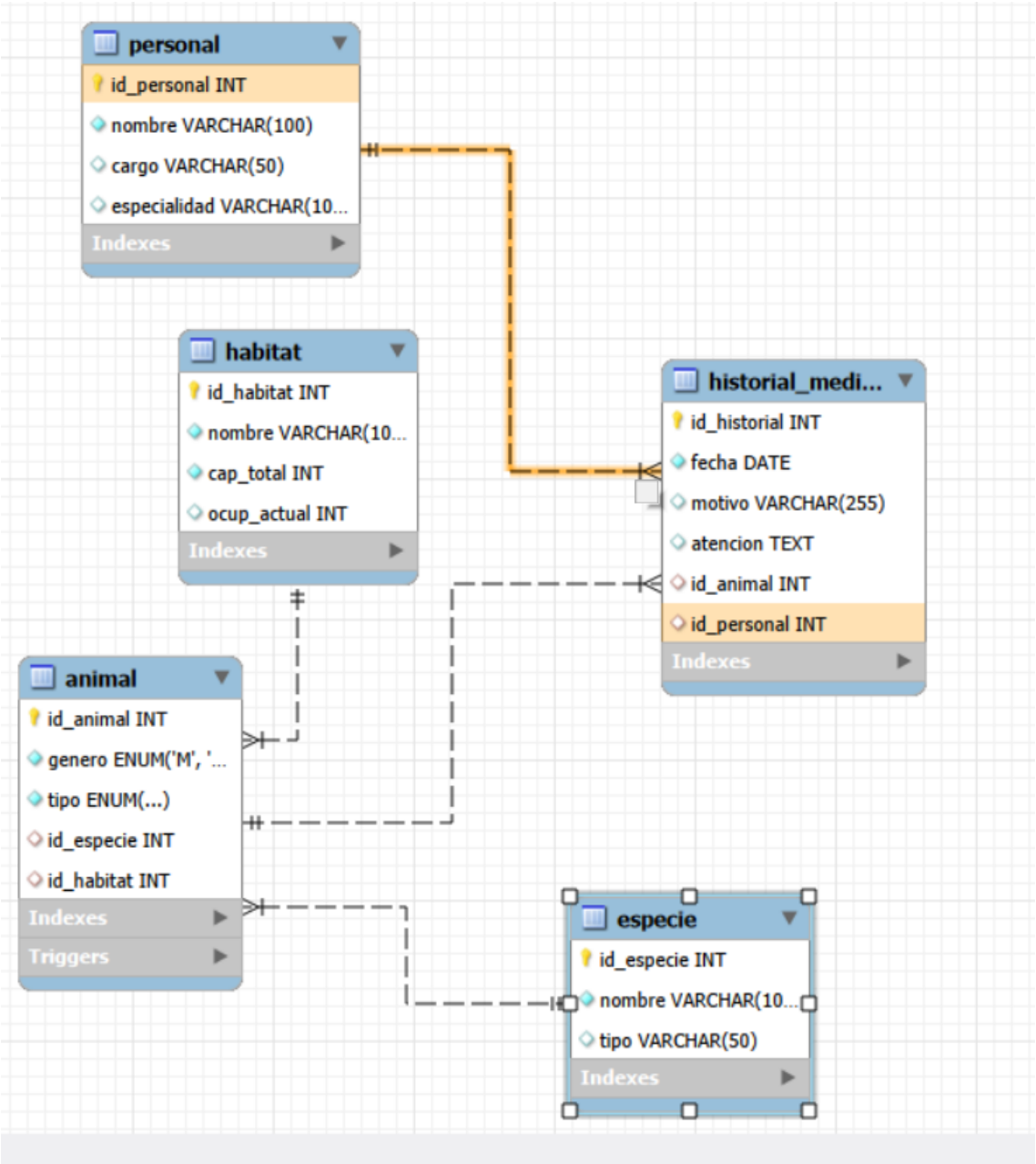
Con respecto al hábitat necesitamos saber cuál es su capacidad máxima y su ocupación actual.

Por otra parte, el zoológico necesita registrar las visitas de cada animal al veterinario, registrando las atenciones y motivos.

Diseñar una base de datos que cumpla con los requisitos anteriores, presentar un Diagrama Entidad Relación y las sentencias SQL necesarias para crear ese diseño.

Diagrama Entidad Relación:

1. Una especie puede tener muchos animales (1: N).
2. Un hábitat puede tener muchos animales (1: N).
3. Un animal puede tener muchos historiales médicos (1: N).
4. Un personal puede hacer varios historiales médicos (1: N).



Sentencias SQL necesarias para crear este diseño:

```sql
CREATE DATABASE zoo; -- creo la base de datos
USE zoo;
 CREATE TABLE personal (
    id_personal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- identificador unico de cada trabajador
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL, -- nombre del trabajador
    cargo VARCHAR(50), -- veterinario, cuidador, etc
    especialidad VARCHAR(100) -- area de especialidad
);
CREATE TABLE habitat (
    id_habitat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- identificador unico de habitat
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL, -- nombre habitat ej pantano
    cap_total INT NOT NULL, -- cantidad de animales permitidos
    ocup_actual INT DEFAULT 0 -- cantidad actual de animales, por defecto arranca en cero
);
 CREATE TABLE especie (
    id_especie INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- es la clave primaria y se incrementa automaticamente y es identificador unico de especie
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL, -- nombre especie ej leon
    tipo VARCHAR(50) -- mamifero, reptil, ave, etc
);

 CREATE TABLE animal (
    id_animal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- identificador unico de animal
    genero ENUM('M', 'F') NOT NULL, -- masculino o femenino
    tipo ENUM('CRIA', 'ADULTO') NOT NULL, --  para tener en cuenta alimentacion o algun cuidado
    id_especie INT, -- columna para guardar id de la especie
    id_habitat INT, -- columna para guardar id de habiatat

    FOREIGN KEY (id_especie) REFERENCES especie(id_especie), -- clave foranea se vincula con especie
    FOREIGN KEY (id_habitat) REFERENCES habitat(id_habitat) --  clave foranea se vincula con habitat
);
 CREATE TABLE historial_medico (
    id_historial INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, -- identificador del historial medico
    fecha DATE NOT NULL, -- fecha de la visita
    motivo VARCHAR(255), -- consulta
    descripcion TEXT, -- descripcion consulta, o tratamiento

    id_animal INT, -- identificador animal
    id_personal INT, -- identificador personal

    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animal(id_animal), -- la clave foranea que se vinuvla con animal
    FOREIGN KEY (id_personal) REFERENCES personal(id_personal) -- se vincula con personal
);


DELIMITER // -- esto decidi agregar para el control de capacidad

CREATE TRIGGER control_capacidad
BEFORE INSERT ON animal -- antes de insertar el animal
FOR EACH ROW -- por cada registro nuevo
BEGIN
    DECLARE ocup INT; -- declaro la variable ocup de ocupacion
    DECLARE cap INT; -- declaro capacidad

    SELECT ocup_actual, cap_total -- aca se optiene dos datos por variable ocupacion actual de animales y la capacidad total
    INTO ocup, cap -- guardamos los valores en ocup guardo ocupacion actual es decir cuantos animales tengo y en cap guardo capacidad total es decir hasta cuanto se puede ocupar.
    FROM habitat -- aca tengo los datos de la tabla habitat
    WHERE id_habitat = NEW.id_habitat; -- aca tenemos la columna de la tabla habitat, y new lo uso para insertar el nuevo animal en el habitat pero que todavia no se guardo

    IF ocup >= cap THEN -- con el if hacemos la condicion de capacidad pregunto si cap es igual o menor que ocup para saber si hay lugar
        SIGNAL SQLSTATE '45000' -- si la condicion da verdadero osea se cumple me larga el error para cortar mi insert
        SET MESSAGE_TEXT = 'No hay capcidad en el Habitat';
    END IF;
END;
//DELIMITER ;


 DELIMITER //

CREATE TRIGGER actualizar_ocup
AFTER INSERT ON animal -- aca uso el after porque quiero actualizar mi habitat luego de que ya lo puse al animal
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE habitat -- actualizo mi tabla
    SET ocup_actual = ocup_actual + 1 -- le sumo uno a mi lugar de habitat
    WHERE id_habitat = NEW.id_habitat; -- y aca inserto el nuevo animal
END;
//DELIMITER ;
```

INSERT:

```sql
INSERT INTO especie (nombre, tipo) VALUES
('Camello', 'Mamifero'),
('Tigre', 'Mamifero'),
('Elefante', 'Mamifero'),
('Cocodrilo', 'Reptil'),
('Aguila', 'Ave');
INSERT INTO habitat (nombre, cap_total, ocup_actual) VALUES
('Desierto', 5, 0),
('Selva', 4, 0),
('Pantano', 3, 0),
('Montaña', 2, 0);
INSERT INTO personal (nombre, cargo, especialidad) VALUES
('Candela Dominguez', 'Veterinario', 'Mamiferos'),
('Gaston Dandan', 'Veterinario', 'Reptiles'),
('Benjamin Dandan', 'Cuidador', 'General');
INSERT INTO animal (genero, tipo, id_especie, id_habitat) VALUES
('M', 'ADULTO', 1, 1),
('F', 'CRIA', 1, 1),
('M', 'ADULTO', 2, 2),
('F', 'ADULTO', 3, 2),
('M', 'CRIA', 4, 3),
('F', 'ADULTO', 5, 4);
INSERT INTO historial_medico (fecha, motivo, descripcion , id_animal, id_personal) VALUES
('2026-03-12', 'Control general', 'Chequeo completo', 1, 1),
('2026-03-10', 'Herida', 'Curacion y antibioticos', 2, 1),
('2026-02-11', 'Dolor', 'Analgesicos', 3, 2),
('2026-02-10', 'Control', 'Revision general', 4, 1);
```

SELECT:

```sql
-- animales con especie y habitat
 SELECT a.id_animal, e.nombre AS especie, a.genero, a.tipo, h.nombre AS habitat -- muestro los datos y cambio e.nombre por especie y h.nombr epor habitat
FROM animal a -- tabla animal a seria el alias
JOIN especie e ON a.id_especie = e.id_especie -- aca uno las tablas especie y animal, tenemos el nombre de la especie
JOIN habitat h ON a.id_habitat = h.id_habitat; -- para poder tener el nombre del habitat
 -- cantidad especie
 SELECT e.nombre, COUNT(*) AS cantidad --  nombre de la especie y cantidad, cuento las filas
FROM animal a -- de la tabla animal, alias a
JOIN especie e ON a.id_especie = e.id_especie -- vinculamos animal con especie a.id especie
GROUP BY e.nombre; -- aca agrupo especie con  e.nombre para saber cuantos animles hay en cada una
-- ocupacion habitat
 SELECT nombre, cap_total, ocup_actual -- muestro esas variables seria nombre del habitat, capacidad total del habita y ocupacion real
FROM habitat; -- de la tabla habitat
-- historial medico
 SELECT a.id_animal, e.nombre AS especie, m.fecha, m.motivo, m.descripcion -- muestro todas estas variables
FROM historial_medico m -- de la tabla  historial medico
JOIN animal a ON m.id_animal = a.id_animal -- relaciono historial medico con el animal
JOIN especie e ON a.id_especie = e.id_especie -- relaciono especie
WHERE a.id_animal = 1; -- busco historial del animal 1
-- personal
 SELECT a.id_animal, e.nombre AS especie,p.nombre AS veterinario, m.fecha -- muestro todas estas variables
FROM historial_medico m -- de la tabla  historial medico
JOIN animal a ON m.id_animal = a.id_animal -- relaciono historial medico con el animal
JOIN especie e ON a.id_especie = e.id_especie -- relaciono especie
JOIN personal p ON m.id_personal = p.id_personal; -- relaciono personal

-- animal por habitat
SELECT h.nombre AS habitat, COUNT(a.id_animal) AS cantidad_animales -- muestro nombre del habitat y cantidad e animales
FROM habitat h -- de la tabla habitat alias h
LEFT JOIN animal a ON h.id_habitat = a.id_habitat -- en este caso uso left join para mostrar todos los habitat y lo uno con animal
GROUP BY h.nombre; -- agrupo por habitat y cuento animales
-- animal crias
 SELECT * FROM animal -- muestro toda la tabla amnimal
WHERE tipo = 'CRIA'; -- busco los animales con cria
```

Resultado:

id_animal	especie	genero	tipo	habitat
1	Camello	M	ADULTO	Desierto
2	Camello	F	CRIA	Desierto
3	Tigre	M	ADULTO	Selva
4	Elefante	F	ADULTO	Selva
5	Cocodrilo	M	CRIA	Pantano
6	Aguila	F	ADULTO	Montaña
7	Camello	M	ADULTO	Desierto
8	Camello	F	CRIA	Desierto
9	Tigre	M	ADULTO	Selva
10	Elefante	F	ADULTO	Selva
11	Cocodrilo	M	CRIA	Pantano
12	Aguila	F	ADULTO	Montaña
13	Camello	M	ADULTO	Desierto
14	Camello	F	CRIA	Desierto
15	Tigre	M	ADULTO	Selva
16	Elefante	F	ADULTO	Selva
17	Cocodrilo	M	CRIA	Pantano
18	Aguila	F	ADULTO	Montaña
19	Camello	M	ADULTO	Desierto
20	Camello	F	CRIA	Desierto
21	Tigre	M	ADULTO	Selva
22	Elefante	F	ADULTO	Selva
23	Cocodrilo	M	CRIA	Pantano
24	Aguila	F	ADULTO	Montaña

nombre	cantidad
Camello	18
Tigre	9
Elefante	9
Cocodrilo	9
Aguila	9

nombre	cap_total	ocup_actual
Desierto	5	18
Selva	4	18
Pantano	3	9
Montaña	2	9
Desierto	5	0
Selva	4	0
Pantano	3	0
Montaña	2	0
Desierto	5	0
Selva	4	0
Pantano	3	0
Montaña	2	0
Desierto	5	0
Selva	4	0
Pantano	3	0
Montaña	2	0
Desierto	5	0
Selva	4	0
Pantano	3	0
Montaña	2	0
Desierto	5	0
Selva	4	0
Pantano	3	0
Montaña	2	0

id_animal	especie	veterinario	fecha
1	Camello	Candela Dominguez	2026-03-12
2	Camello	Candela Dominguez	2026-03-10
3	Tigre	Gaston Dandan	2026-02-11
4	Elefante	Candela Dominguez	2026-02-10
1	Camello	Candela Dominguez	2026-03-12
2	Camello	Candela Dominguez	2026-03-10
3	Tigre	Gaston Dandan	2026-02-11
4	Elefante	Candela Dominguez	2026-02-10
1	Camello	Candela Dominguez	2026-03-12
2	Camello	Candela Dominguez	2026-03-10
3	Tigre	Gaston Dandan	2026-02-11
4	Elefante	Candela Dominguez	2026-02-10
1	Camello	Candela Dominguez	2026-03-12
2	Camello	Candela Dominguez	2026-03-10
3	Tigre	Gaston Dandan	2026-02-11
4	Elefante	Candela Dominguez	2026-02-10
1	Camello	Candela Dominguez	2026-03-12
2	Camello	Candela Dominguez	2026-03-10
3	Tigre	Gaston Dandan	2026-02-11
4	Elefante	Candela Dominguez	2026-02-10
1	Camello	Candela Dominguez	2026-03-12
2	Camello	Candela Dominguez	2026-03-10
3	Tigre	Gaston Dandan	2026-02-11
4	Elefante	Candela Dominguez	2026-02-10

habitat	cantidad_animales
Desierto	18
Selva	18
Pantano	9
Montaña	9

id_animal	genero	tipo	id_especie	id_habitat
2	F	CRIA	1	1
5	M	CRIA	4	3
8	F	CRIA	1	1
11	M	CRIA	4	3
14	F	CRIA	1	1
17	M	CRIA	4	3
20	F	CRIA	1	1
23	M	CRIA	4	3
26	F	CRIA	1	1
29	M	CRIA	4	3
32	F	CRIA	1	1
35	M	CRIA	4	3
38	F	CRIA	1	1
41	M	CRIA	4	3
44	F	CRIA	1	1
47	M	CRIA	4	3
50	F	CRIA	1	1
53	M	CRIA	4	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Conclusión:

Mi DB zoo me permite gestionar información de un zoológico, controlando la capacidad de hábitats con regla de negocio usando triggers, registrar el historial médico de los animales, guardar la información de cuantos animales hay de cada especie diferenciándolo por género y si son crías o adultos.